

인공지능(AI)으로 만드는 안전한 일상, 재난안전 분야 인공지능 전환 본격 시동

- 범정부 재난안전 인공지능 전환(AI) 종합계획 수립 및 데이터 구축 착수
- 3개 지방정부 대상 「AI 기반 집중호우·태풍 대응 서비스」 시범 구축

행정안전부(장관 윤호중)는 기후위기와 복합재난에 선제적으로 대응하기 위해 현재의 재난안전 업무 전반에 인공지능(AI)을 적용하는 「범정부 재난안전 AI(인공지능 전환) 종합계획」을 수립하고 이를 위해 50개 사업에 2030년까지 약 9,400억 원이 투자될 계획이라고 밝혔다.

이번 종합계획은 올해 초 ‘국가인공지능전략위원회’의 권고에 따라 마련된 것으로, 기존의 대응 중심 재난관리 체계를 ‘AI 활용 사전 대비 체계’로 전환하여 국민이 체감할 수 있는 안전한 일상을 만드는 데 목적이 있다.

>> AI가 읽고 판단하는 재난안전 데이터 통합 및 융합 체계 구축

우선, 행정안전부와 한국지능정보사회진흥원은 생성형 AI가 데이터를 즉시 활용할 수 있도록 축적된 재난안전 데이터를 친화적 형태로 전환하는 「재난안전 AI 데이터 구축 사업」을 추진한다.

매일 생산되는 ‘안전관리 일일상황보고서’와 ‘상황전파 메시지’ 등 방대한 비정형 문서를 AI 전용 정형 데이터로 변환하며, 위성 데이터와 재난취약지역(자연재해위험개선지구, 산사태취약지역 등) 자료를 통합 분석할 수 있는 기반을 마련한다.

이와 함께 기관별로 분산된 재난 데이터를 사건 단위로 상호 융합한다. 예를 들어 집중호우 발생 시 침수 범위·피해(행안부), 기상 상황(기상청), 하천 수위(기후부), 119 신고 정보(소방청) 등을 AI가 통합 분석하여 스스로 위험 상황을 판단하게 된다.

또한, 공공기관과 민간 기업이 재난안전 데이터를 활용해 다양한 서비스를 개발할 수 있도록 데이터 수요 조사 및 제공 절차도 구체화할 예정이다.

>> AI 친화적 정보시스템 웹 환경 조성

최근 생성형 AI를 활용한 정보 검색이 증가함에 따라, 공공 누리집의 접근성도 개선한다.

기존 누리집 중 여러 단계 접근이나 복잡한 정보 표출 구조로 인해 AI가 잘못된 정보를 수집할 우려가 있었던 점을 보완하기 위해, 향후 공공 누리집 신규 구축 및 개편 시 ‘AI 친화적 웹 환경’을 조성하도록 관계 기관 간 협력을 강화한다.

>> 3개 지방정부 대상 「AI 기반 집중호우·태풍 대응 서비스」 시범 추진

종합계획의 핵심 실행 과제인 「AI 기반 집중호우·태풍 대응 서비스 구축 사업」도 본격 착수한다.

올해 공모를 통해 선정된 3개 지방정부(부산광역시, 경북 영천시, 강원 인제군)는 태풍·호우 상황에서 AI가 실시간 기상, 위험 요소(지하공간·저지대 등), 과거 피해 사례를 스스로 분석하여 최적의 대피 및 차단 방안을 제시하는 시스템을 시범 구축한다.

행정안전부는 지난 8일 사업 착수보고회를 시작으로 지방정부와 협력하여 내년 초까지 AI 의사결정 지원 서비스의 효과를 면밀히 검증할 계획이다.

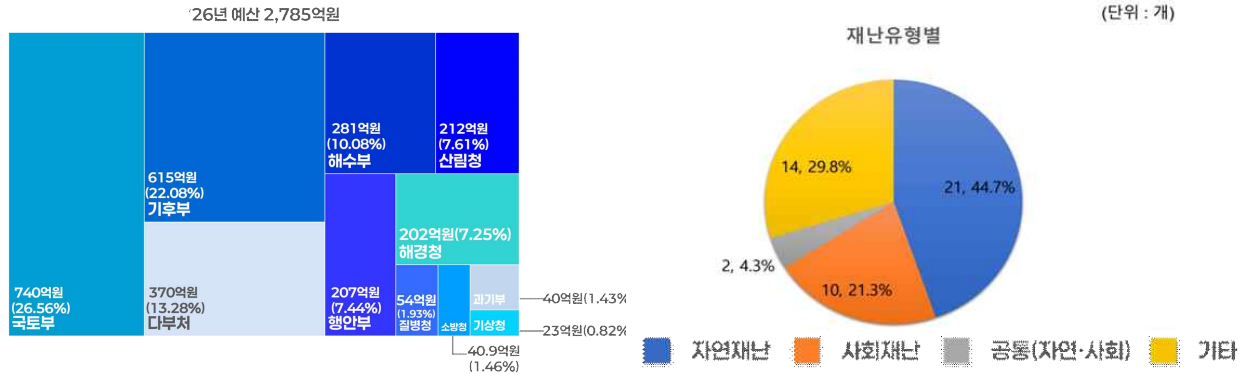
윤호중 행정안전부 장관은 “그간 축적된 재난관리 데이터를 AI가 이해할 수 있는 형태로 신속히 변환하고 융합하여 현장 공무원에게 실질적으로 도움이 되는 똑똑한 재난안전 AX를 함께 완성해 나가겠다”라며 관계 기관의 적극적인 관심과 협조를 당부했다.

담당 부서	안전예방정책실 재난안전데이터과	책임자	과 장	이일령 (044-205-4460)
		담당자	사무관	김인건 (044-205-4464)

참고

2026년 재난안전 AX관련 사업 현황

○ '26년 재난안전 관련 AI 사업은 12개 부처, 약 50개 사업, 2,785억 원



주요 추진 내용		‘26년 예산(억원)
행안부	○ XAI(설명가능AI) 기반 도시 침수피해·위험예측 및 경보시스템 개발	3.8
	○ 추론 기반 대규모 입체 복합 시설 재난 예방 및 대응 역량강화 기술개발	15
	○ AI 기반 지방정부 CCTV 관제지원시스템 구축	31.4
	○ 재난안전 인공지능 영상분석 기술 실증	15.5
	○ 재난안전 AI 데이터 체계적 제공	76.8
	○ AI기반 차세대 안전신고 및 신고가치 분석 서비스 기술개발	28
	○ 군중통계 및 현장상황분석시스템개발	19.8
	○ 딥페이크 탐지 AI시스템 도입	9
	○ 지진 대응 다중센서·AI 기반 파이프라인 재난관리(R&D)	4
	○ 고위험·고용량 BESS화재 AI 통합안전관리시스템 개발	4
기후부	○ AI 홍수예보 고도화 및 보급을 위한 WMO 공동연구	10
	○ AI 홍수예보 시설 구축	215
	○ 기후변화 적응 수재해 관리 기술개발	299
	○ 스마트 댐 안전관리	19
	○ 지하수 오염물질 인공지능 감시 및 예측 시스템	4
	○ 지능형 AI CCTV 구축	55
	○ AI 활용 대기질 예보모델 고도화	9.2
	○ 환경공간정보 구축(AI 기반 토지피복지도 현행화)	4
해수부	○ 해양공간 디지털트윈 적용 및 활용 기술개발	60
	○ 순환적응형 연안침식관리 기술개발	40

주요 추진 내용		‘26년 예산(억원)
	○ 한국형 연안재해 발생요인 예측 기술개발	106
	○ 해양 마이크로도플러 기반 수중 감시 시스템 개발	40
	○ 민군경 AI 기반 해양영상 융복합 분석기술 개발	35
국토부	○ AI 응용제품 신속상용화 지원사업	315
	○ 디지털도로 AI 신기술 지원사업	285
	○ 철도 치안 관리	100
	○ 스마트시티 확산사업	40
소방청	○ 위험물 시설 화재 사고 예방 및 대응 기술개발	10
	○ 119 빅데이터 분석운영	17
	○ 차세대 119시스템 설계·구축	13.9
산림청	○ 산사태 현장대응 기술개발	59
	○ 대형산불 대응 지능형 솔루션 기술개발	125
	○ 산림방재연구(R&D)	8
	○ 과학기반 산불감시(ICT)	20
기상청	○ 기상위성 융합 활용 기술개발(R&D)	23
질병청	○ AI 기반 해외여행자 친화적 검역시스템 개발 및 실증	18
	○ 건강한 내일을 위한 감염병 대응 AI 솔루션 개발 및 실증	18
	○ 인포데믹 관리 AI 솔루션 개발 및 실증	18
해경청	○ AI 기반 해양경비지원 시스템 구축	7.1
	○ AI 기반 불법조업 탐지 차단 플랫폼	32.1
	○ 연안해역 안전관리 영상관제 AI 솔루션 개발'	9
	○ 자율운항선박의 안전확보를 위한 AI기반 최적화된 운항경로 분석'	2.7
	○ 항공채증영상 분석 AI개발	12.5
	○ AI기반 해양재난 대응체계 CDX 기술개발	48
	○ AI 기반 해상 긴급상황 접수 및 대응체계 개발	10
	○ 차세대 디지털 VTS 국제표준서비스 개발	37.7
	○ 지능형 해양사고 대응플랫폼 구축	43
과기부	○ ICT 기반 사회재난 예측 및 엣지 AI 지능형 관제	20
	○ 도서형 기후·해양 재난 AX실증사업	20
다부처	○ (산자부·노동부) 비전 AI 기반 산업현장 위험 실시간 감지 및 안전관리	370
합계		2785.5